

Шпаргалка по анализам крови для женщин 25-50 лет

Система четырёх зон, по которой вы поймёте свой результат за 2 минуты

Эта шпаргалка состоит из 3 постов. Сохраните все три, чтобы при следующей сдаче анализов открыть и за минуту понять, что у вас в норме, а где нужно действовать.

Источники, на которых построены диапазоны: Endocrine Society 2024, American Thyroid Association, ADA 2024, АНА/ACC, Peter Attia (Outlive, AMA), Stacy Sims, Sara Gottfried, Lamkin Clinic, OptimalDX, Rupa Health, исследования из PubMed/NIH 2023-2025.

Как читать зоны

- **ОПТИМУМ.** Всё хорошо, поддерживаем образом жизни: еда, сон, движение, солнце. Ничего лечить не надо.
- **ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА.** Это рабочая зона. Дома, без врача, через нутриенты, питание, сон, стресс и движение. 8-12 недель и пересдать.
- **ОТКЛОНЕНИЕ.** Лучше сходить к специалисту, но это не катастрофа. Параллельно можно работать дома по программе из жёлтой зоны.
- **КРИТИЧЕСКАЯ ЗОНА.** К врачу обязательно и не откладывая. Это уже не дом, это медицина.

ПОСТ 1. РАСШИФРОВКА ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ (CBC / ОАК / Morfologia krwi)

Если вы сдали только общий анализ крови, этот пост для вас. CBC, ОАК, морфология крови, Morfologia krwi z rozmazem, full blood count: это всё одно и то же. Это базовая картина: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты.

Важно про единицы. Польские лаборатории (Synevo, Diagnostyka, ALAB) часто пишут лейкоциты в формате 4.90 G/L или $4.90 \times 10^9/L$, а нейтрофилы и лимфоциты дают как абсолютные числа (NEUT# = 2.32 G/L), а не проценты. Российские и украинские лаборатории (Invitro, KDL, Synevo Украина) чаще дают и проценты, и абсолютные. Я даю обе цифры везде, чтобы вы нашли свою.

1.1. Гемоглобин (HGB, Hb)

О чём. Главный белок эритроцита. Носит кислород. Если его мало: усталость, бледность, одышка, выпадение волос, холодные руки.

Единицы. Польша: g/dL. Россия, Украина: g/L (просто умножить g/dL на 10). EU/US: g/dL. Перевод: 13 g/dL = 130 g/L.

● ОПТИМУМ: 13.0-14.5 g/dL (130-145 g/L)

● ПОГРАНИЧНАЯ: 12.0-13.0 g/dL (120-130 g/L)

● ОТКЛОНЕНИЕ: 11.0-12.0 g/dL (110-120 g/L)

● КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 11.0 g/dL (ниже 110 g/L) или выше 16.0 g/dL (выше 160 g/L)

● **как держать:** красное мясо 2-3 раза в неделю, печень 1 раз в 2 недели, яйца, гречка, чечевица, шпинат с лимоном (витамин С усиливает усвоение железа в 2-3 раза). Кофе и чай отдельно от еды (минимум час разрыва).

● **что делать дома:** обязательно сдать ферритин (без него гемоглобин читать нельзя), B12, фолат. Железо bisglycinate 25-50 mg через день вечером, на пустой желудок, с витамином С 200-500 mg. Через день, а не каждый день: так усваивается лучше (исследования 2017-2020 показали, что гепсидин блокирует усвоение при ежедневном приёме). 8-12 недель, пересдать.

● **к кому:** терапевт + гинеколог (исключить обильные месячные, миомы), гастроэнтеролог (исключить скрытое кровотечение из ЖКТ, целиакию, H. pylori). Дома параллельно: программа из жёлтой зоны.

● **срочно:** терапевт и гематолог. При гемоглобине ниже 100 g/L анемия выраженная, нужна полная диагностика.

Женская заметка. В период обильных месячных гемоглобин падает, поэтому сдавать лучше на 5-10 день цикла. В беременности норма ниже: до 110 g/L это норма, ниже уже работаем.

1.2. Эритроциты (RBC, RBC count)

О чём. Сколько красных клеток в литре крови. Сами по себе мало о чём говорят, важны вместе с гемоглобином и индексами.

Единицы. $\times 10^{12}/L$ везде, в Польше: T/L (то же самое).

- ОПТИМУМ: $4.0-4.7 \times 10^{12}/L$
- ПОГРАНИЧНАЯ: $3.8-4.0$ или $4.7-5.0 \times 10^{12}/L$
- ОТКЛОНЕНИЕ: $3.5-3.8$ или $5.0-5.5 \times 10^{12}/L$
- КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 3.5 или выше $5.5 \times 10^{12}/L$

● **как держать:** как для гемоглобина.

● **что делать дома:** смотреть в связке с гемоглобином, MCV, ферритином. Если эритроциты низкие, а гемоглобин в норме, это часто скрытый дефицит железа на старте.

● **к кому:** терапевт. Если высокие эритроциты при нормальном гемоглобине, проверить гидратацию (часто это просто обезвоживание), курение, апноэ во сне.

● **срочно:** гематолог.

1.3. Гематокрит (HCT)

О чём. Какой процент объёма крови это эритроциты. Параллелен гемоглобину.

Единицы. %, иногда L/L ($0.40 = 40\%$).

- ОПТИМУМ: $38-44\%$ ($0.38-0.44$)
- ПОГРАНИЧНАЯ: $36-38\%$ или $44-46\%$
- ОТКЛОНЕНИЕ: $33-36\%$ или $46-48\%$
- КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 33% или выше 48%

● **как держать:** вода 30 ml на кг веса в день, белок $1.2-1.6\text{ g/kg}$, железосодержащие продукты.

●: работаем по схеме «гемоглобин + ферритин».

● **к кому:** терапевт.

● **срочно:** гематолог.

Женская заметка. В жару, при недосыпе, при дефиците воды гематокрит может ложно завышаться. Пересдать через неделю в нормальной гидратации.

1.4. MCV (средний объём эритроцита)

О чём. Какого размера ваши эритроциты. Это ключевой индекс для понимания типа анемии: маленькие = железо, большие = B12 или фолат.

Единицы. fL (фемтолитры) везде.

- ОПТИМУМ: $85-94\text{ fL}$
- ПОГРАНИЧНАЯ: $80-85$ или $94-100\text{ fL}$
- ОТКЛОНЕНИЕ: $75-80$ или $100-105\text{ fL}$

- **КРИТИЧЕСКАЯ:** ниже 75 или выше 105 fL
 - **как держать:** разнообразное питание с белком, железом, B12, фолатом, B6.
 - **что делать дома:** если MCV меньше 85 при нормальном гемоглобине, сдать ферритин (скорее всего, скрытый дефицит железа). Если MCV выше 94, сдать B12, фолат, гомоцистеин. Алкоголь повышает MCV даже при нормальных B12 и фолате: если пьёте 3+ раз в неделю, попробуйте 6 недель воздержания.
 - **к кому:** терапевт, при высоком MCV: гастроэнтеролог (атрофический гастрит, H. pylori, целиакия мешают усваивать B12), при низком: гинеколог (тяжёлые месячные).
 - **срочно:** гематолог.
-

1.5. MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците)

О чём. Сколько гемоглобина в одном эритроците в весе.

Единицы. pg (пикограммы).

- **ОПТИМУМ:** 27-32 pg
 - **ПОГРАНИЧНАЯ:** 26-27 или 32-34 pg
 - **ОТКЛОНЕНИЕ:** 24-26 или 34-36 pg
 - **КРИТИЧЕСКАЯ:** ниже 24 или выше 36 pg
 - **:** как для гемоглобина.
 - **:** обычно идёт вместе с MCV. Низкий MCH + низкий MCV = железо, высокий MCH + высокий MCV = B12 или фолат.
 - **к кому:** терапевт.
 - **срочно:** гематолог.
-

1.6. MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците)

О чём. Концентрация гемоглобина внутри эритроцита.

Единицы. g/dL (Польша, EU/US) или g/L (Россия, Украина).

- **ОПТИМУМ:** 32-35 g/dL (320-350 g/L)
 - **ПОГРАНИЧНАЯ:** 31-32 или 35-36 g/dL
 - **ОТКЛОНЕНИЕ:** 30-31 или 36-37 g/dL
 - **КРИТИЧЕСКАЯ:** ниже 30 или выше 37 g/dL
 - **:** обычно стабилен. Если падает, идёт вместе с MCV и MCH вниз: железодефицит.
 - **:** работа как с железодефицитом.
 - **к кому:** терапевт.
 - **срочно:** гематолог. Высокий MCHC встречается редко и может говорить о наследственных нарушениях эритроцитов.
-

1.7. RDW (ширина распределения эритроцитов)

О чём. Насколько эритроциты разного размера. Один из самых недооценённых параметров. Повышается ДО гемоглобина при начинающемся дефиците железа или B12. Маркер «что-то начинается».

Единицы. % везде.

- ОПТИМУМ: 11.5-13.5%
- ПОГРАНИЧНАЯ: 13.5-14.5%
- ОТКЛОНЕНИЕ: 14.5-16%
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 16%

●: держим всё остальное в порядке.

●: даже если все остальные показатели CBC в норме, изолированный рост RDW = ранний сигнал. Сдать ферритин и B12 в первую очередь.

● **к кому:** терапевт + гематолог.

● **срочно:** гематолог. Высокий RDW в сочетании с другими отклонениями требует развёрнутого обследования. Изолированно высокий RDW связан с повышенным риском сердечно-сосудистых событий (исследования 2020-2024), поэтому игнорировать нельзя.

1.8. WBC, общие лейкоциты

О чём. Сколько у вас иммунных клеток. Низкие: ослабленный иммунитет, вирусы, аутоиммунка, истощение. Высокие: инфекция, воспаление, стресс, иногда онкология.

Единицы. $\times 10^9/L$ (Польша: G/L, означает то же самое). Россия: $\times 10^9/L$ или тысячи/мкл.

- ОПТИМУМ: 4.5-9.0 $\times 10^9/L$
- ПОГРАНИЧНАЯ: 4.0-4.5 или 9.0-10.5 $\times 10^9/L$
- ОТКЛОНЕНИЕ: 3.5-4.0 или 10.5-12.0 $\times 10^9/L$
- КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 3.5 или выше 12.0 $\times 10^9/L$ (при WBC выше 30 обязательно гематолог)

●: сон 7-9 часов, ограничение алкоголя, цинк и витамин D в норме.

●: если низкие, проверить, не сдавали ли вы после простуды (после ОРВИ лейкоциты падают на 2-4 недели). Витамин D, цинк, селен, белок в питании. Если высокие, исключить скрытое воспаление (десна, цистит, гайморит), пересдать через 2 недели на пустой желудок утром.

● **к кому:** терапевт. Дома работа со стрессом, сном, питанием, витамином D, цинком.

● **срочно:** терапевт, при сохранении высоких или очень низких значений: гематолог.

1.9. Нейтрофилы

О чём. Главные бойцы против бактерий. При бактериальной инфекции растут.

Единицы. Польские лаборатории часто пишут абсолютное число (NEUT# = 2.32 G/L), Россия/Украина чаще процент (NEUT% = 55%). Я даю обе колонки.

- ОПТИМУМ: абс. $2.0-5.5 \times 10^9/L$ | проц. 45-65%
- ПОГРАНИЧНАЯ: абс. 1.8-2.0 или $5.5-6.5 \times 10^9/L$ | проц. 40-45 или 65-72%
- ОТКЛОНЕНИЕ: абс. 1.5-1.8 или $6.5-8.0 \times 10^9/L$ | проц. 35-40 или 72-80%
- КРИТИЧЕСКАЯ: абс. ниже 1.5 или выше $8.0 \times 10^9/L$ | проц. ниже 35 или выше 80%

●: сон, белок, цинк.

●: при сниженных нейтрофилах смотреть, не было ли вируса, проверить B12, фолат, цинк. Цинк пиколинат 15-30 мг в день с едой 8 недель.

● **к кому:** терапевт. Если стойко низкие, гематолог.

● **срочно:** при значениях ниже $1.5 \times 10^9/L$ это нейтропения, риск инфекций, нужен гематолог. При очень высоких (>15) и плохом самочувствии скорая.

1.10. Лимфоциты

О чём. Защита от вирусов, иммунная память, противоопухолевый надзор.

- ОПТИМУМ: абс. $1.5-3.5 \times 10^9/L$ | проц. 25-40%
- ПОГРАНИЧНАЯ: абс. 1.2-1.5 или $3.5-4.0 \times 10^9/L$ | проц. 20-25 или 40-45%
- ОТКЛОНЕНИЕ: абс. 0.9-1.2 или $4.0-5.0 \times 10^9/L$ | проц. 15-20 или 45-55%
- КРИТИЧЕСКАЯ: абс. ниже 0.9 или выше $5.0 \times 10^9/L$ | проц. ниже 15 или выше 55%

●: витамин D 40-60 ng/mL, цинк, селен, сон.

●: при низких лимфоцитах самые частые причины: хронический стресс (кортизол подавляет), дефицит белка, дефицит цинка, вирусные инфекции. Витамин D 2000-4000 МЕ с K2, цинк 15-30 мг, белок 1.2-1.6 г/кг.

● **к кому:** терапевт, иммунолог.

● **срочно:** гематолог.

1.11. Моноциты

О чём. Большие иммунные клетки, которые «чистят» после воспаления. Повышены при хроническом воспалении, аутоиммунных процессах, иногда при стрессе.

- ОПТИМУМ: абс. $0.2-0.6 \times 10^9/L$ | проц. 4-8%
- ПОГРАНИЧНАЯ: абс. $0.6-0.8 \times 10^9/L$ | проц. 8-10%
- ОТКЛОНЕНИЕ: абс. $0.8-1.0 \times 10^9/L$ | проц. 10-12%
- КРИТИЧЕСКАЯ: абс. выше $1.0 \times 10^9/L$ | проц. выше 12%

●: омега-3 (EPA+DHA 2-3 г в день), куркумин, ограничение сахара.

●: проверить hs-CRP параллельно. Если оба повышены, есть скрытое воспаление: десна, ЖКТ, инфекция. Дома: противовоспалительное питание, омега-3, сон.

● **к кому:** терапевт, гастроэнтеролог.

● **срочно:** гематолог.

1.12. Эозинофилы

О чём. Это самая частая «загадка» в анализах. Повышаются при аллергии и при паразитах. ВАЖНО: в Польше эозинофилы часто пишут как абсолютное число ($\text{EOS\#} = 0.45 \text{ G/L}$), а не процент. Если вы видите «4.90» рядом со словом eosinofile, это процент. Если «0.45», это абсолютное число.

- ОПТИМУМ: абс. $0.04\text{-}0.30 \times 10^9/\text{L}$ | проц. 1-4%
- ПОГРАНИЧНАЯ: абс. $0.30\text{-}0.50 \times 10^9/\text{L}$ | проц. 4-6%
- ОТКЛОНЕНИЕ: абс. $0.50\text{-}1.0 \times 10^9/\text{L}$ | проц. 6-10%
- КРИТИЧЕСКАЯ: абс. выше $1.0 \times 10^9/\text{L}$ | проц. выше 10%

●: разнообразное питание, лимит аллергенов.

●: проверить, нет ли сезонной аллергии, новых косметических средств, новых продуктов. Если симптомов нет, сдать иммуноглобулин Е общий, IgG к гельминтам или копрограмма на яйца глистов. Кверцетин 500 мг в день, бромелайн, ограничение гистаминогенных продуктов на 4 недели.

● **к кому:** аллерголог, паразитолог, гастроэнтеролог. Стойкая эозинофилия часто бывает при паразитозах (лямблии, аскариды, описторхоз).

● **срочно:** гематолог. Очень высокие эозинофилы могут быть при редких гематологических заболеваниях.

Полезный совет. В Польше анализ кала на паразиты можно сделать через Synevo (badanie kału na pasożyty, 3 порции в разные дни лучше, чем одна).

1.13. Базофилы

О чём. Самые редкие лейкоциты. Обычно их мало, и они не несут много информации в обычном анализе.

- ОПТИМУМ: абс. $0.0\text{-}0.06 \times 10^9/\text{L}$ | проц. 0-1%
- ПОГРАНИЧНАЯ: абс. $0.06\text{-}0.10 \times 10^9/\text{L}$ | проц. 1-2%
- ОТКЛОНЕНИЕ: абс. $0.10\text{-}0.20 \times 10^9/\text{L}$ | проц. 2-3%
- КРИТИЧЕСКАЯ: абс. выше $0.20 \times 10^9/\text{L}$ | проц. выше 3%

●: обычно само по себе.

●: часто идёт с эозинофилией при аллергии.

● **к кому:** аллерголог, эндокринолог (гипотиреоз иногда даёт базофилию).

● **срочно:** гематолог.

1.14. Тромбоциты (PLT)

О чём. Маленькие клетки, отвечают за свёртываемость. Низкие тромбоциты: риск кровотечений. Высокие: риск тромбозов и тоже признак воспаления.

Единицы. $\times 10^9/\text{L}$ (Польша: G/L). Россия: тысячи/мкл ($200 \text{ тыс/мкл} = 200 \times 10^9/\text{L}$).

- ОПТИМУМ: $200-350 \times 10^9/L$
- ПОГРАНИЧНАЯ: $170-200$ или $350-400 \times 10^9/L$
- ОТКЛОНЕНИЕ: $130-170$ или $400-450 \times 10^9/L$
- КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 130 или выше $450 \times 10^9/L$

●: омега-3, гидратация, лимит алкоголя.

●: при низких проверить B12, фолат, ферритин, печёночные ферменты (АЛТ, АСТ, ГГТ). При высоких сдать ферритин и hs-CRP, часто это воспалительная реакция.

● **к кому:** терапевт, гастроэнтеролог (печень), гематолог если стойко.

● **срочно:** гематолог. При значениях ниже 100 риск кровотечения, выше 600 риск тромбоза.

Женская заметка. Перед месячными и в первые дни цикла тромбоциты физиологически снижаются.

1.15. MPV (средний объём тромбоцита)

О чём. Большие тромбоциты обычно молодые и активные. Высокий MPV часто говорит, что костный мозг активно их производит (после кровопотери, при воспалении).

- ОПТИМУМ: 8-11 fL
- ПОГРАНИЧНАЯ: 7-8 или 11-12 fL
- ОТКЛОНЕНИЕ: 6-7 или 12-13 fL
- КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 6 или выше 13 fL

●: обычно стабилен.

●: смотреть в связке с тромбоцитами.

● **к кому:** гематолог при стойких отклонениях.

1.16. NLR, соотношение нейтрофилы к лимфоцитам (маркер воспаления)

О чём. Это не отдельный параметр в анализе, его надо посчитать самой: $NLR = \text{абсолютные нейтрофилы} / \text{абсолютные лимфоциты}$. Простой маркер хронического системного воспаления и стресса (исследования 2020-2024 годов показали связь с сердечно-сосудистым риском и смертностью).

- ОПТИМУМ: 1.0-2.0
- ПОГРАНИЧНАЯ: 2.0-3.0
- ОТКЛОНЕНИЕ: 3.0-4.0
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 4.0

●: омега-3, сон, движение, ограничение алкоголя.

●: работа со стрессом, сном (7-9 часов), снижение хронического воспаления. Перепроверить через 6-8 недель.

● **к кому:** терапевт. Параллельно протокол из жёлтой зоны.

● **срочно:** терапевт.

ПОСТ 2. БАЗОВАЯ ПАНЕЛЬ

Общий анализ крови мы разобрали в Посте 1. Здесь идут остальные анализы базовой панели: ферритин, щитовидная железа, витамины, метаболизм, воспаление, печень. Это минимум для женщины, которая хочет реально понимать своё здоровье.

2.1. Ферритин

О чём. Запас железа в депо. У женщин репродуктивного возраста ферритин почти всегда низкий, и почти всегда лаборатории считают «нормой» то, что уже даёт симптомы: усталость, выпадение волос, ломкость ногтей, синдром беспокойных ног.

КРИТИЧЕСКОЕ. Ферритин это белок острой фазы. Если у вас параллельно повышен hs-CRP (>3 mg/L), ферритин ЛОЖНО ЗАВЫШЕН. Сдавайте всегда вместе с hs-CRP. Если воспаление есть, реальный ферритин ниже, чем показывает анализ, примерно на 30-50%.

Единицы. ng/mL = μ g/L (это одно и то же число) везде.

● **ОПТИМУМ:** 50-100 ng/mL (для активных женщин и при выпадении волос целевая выше: 70-100, по данным Lamkin Clinic и дерматологической литературы)

● **ПОГРАНИЧНАЯ:** 30-50 ng/mL

● **ОТКЛОНЕНИЕ:** 15-30 ng/mL (по NICE и ВОЗ это уже железодефицит)

● **КРИТИЧЕСКАЯ:** ниже 15 ng/mL или выше 200 ng/mL (если hs-CRP в норме)

● **как держать:** красное мясо 2-3 раза в неделю, печень 1 раз в 2 недели, тёмное мясо птицы, морепродукты. Витамин С с каждым приёмом железосодержащей еды.

● **что делать дома:** железо bisglycinate 25-50 mg ЧЕРЕЗ ДЕНЬ (не каждый день, исследования 2017-2020 годов показали, что ежедневный приём активирует гепсидин и блокирует усвоение). Принимать вечером, на пустой желудок, с витамином С 200-500 mg. Кальций, кофе, чай, цинк, магний разделять с железом минимум на 2 часа. Через 8-12 недель пересдать.

● **к кому:** терапевт + гинеколог (обильные месячные, фибромы), гастроэнтеролог (целиакия, H. pylori, скрытая кровопотеря из ЖКТ). Дома параллельно усиленная программа из жёлтой зоны.

● **срочно:** терапевт, гематолог, гинеколог. При ферритине ниже 15 часто уже нужно внутривенное железо, оральное не догонит.

Высокий ферритин (>200 при норме hs-CRP): проверить функцию печени, насыщение трансферрина (TSAT), исключить гемохроматоз (генетика). Сдать ALT, AST, GGT.

Женская заметка. В перименопаузе 40-50 лет, когда месячные становятся реже, ферритин начинает расти. Это норма, но если уходит выше 150, и вы не воспалены, это уже сигнал.

2.2. TSH (тиреотропный гормон)

О чём. Гормон гипофиза, который командует щитовидной железой. Когда щитовидная работает слабо, TSH РАСТЁТ (это компенсация). Когда щитовидная гиперактивна, TSH ПАДАЕТ. Логика «вверх ногами», к ней надо привыкнуть.

Единицы. mIU/L = μ IU/mL везде.

● ОПТИМУМ: 1.0-2.0 mIU/L (функциональная медицина, поддерживается метаанализом Lancet Diabetes Endocrinol 2023, Xu Y et al, о низком сердечно-сосудистом риске именно в этом диапазоне)

● ПОГРАНИЧНАЯ: 0.5-1.0 или 2.0-3.0 mIU/L

● ОТКЛОНЕНИЕ: 0.3-0.5 или 3.0-4.5 mIU/L

● КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 0.3 или выше 4.5 mIU/L

● : йод (морская рыба, водоросли, йодированная соль), селен (бразильский орех 2 штуки в день), цинк, белок.

● : при росте TSH часто помогают: селен 200 mcg в день 3-6 месяцев, цинк 15-30 mg, витамин D в зону 40-60 ng/mL, лимит сои сырой, лимит сырых крестоцветных в больших количествах. Обязательно сдать FT4, FT3, anti-TPO, anti-TG.

● **к кому:** эндокринолог. Параллельно дома: программа из жёлтой зоны.

● **срочно:** эндокринолог. При TSH выше 10 это уже явный гипотиреоз, нужна заместительная терапия.

Женская заметка. На фоне эстрогенов (КОК, ЗГТ) TSH может слегка ползти вверх.

Беременность: в 1 триместре норма TSH своя, до 2.5 mIU/L. После родов часто транзиторный тиреоидит. В перименопаузе щитовидка часто «садится», у 1 из 5 женщин 40-50 проявляется субклинический гипотиреоз.

2.3. Свободный T4 (FT4)

О чём. Основной гормон щитовидной железы, который циркулирует в крови. Из него уже на месте делается активный T3.

Единицы. Польша/EU чаще pmol/L. США чаще ng/dL. Перевод: 1 ng/dL $\approx$ 12.87 pmol/L.

● ОПТИМУМ: 1.1-1.5 ng/dL (14-19 pmol/L)

● ПОГРАНИЧНАЯ: 0.9-1.1 ng/dL (12-14 pmol/L) или 1.5-1.7 ng/dL (19-22 pmol/L)

● ОТКЛОНЕНИЕ: 0.7-0.9 ng/dL (9-12 pmol/L)

● КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 0.7 или выше 1.9 ng/dL

Работа по зонам: см. TSH, тактика та же.

2.4. Витамин D (25-ОН витамин D)

О чём. Это не только про кости. Витамин D работает как гормон, влияет на иммунитет, настроение, чувствительность к инсулину, гормоны. В Польше осенью и зимой почти у всех дефицит.

Контекст 2024. В мае 2024 Endocrine Society выпустил новые рекомендации, в которых отказался от конкретных целевых уровней для «общей популяции» из-за низкой степени доказательности RCT. Но критики (Майкл Холик, ведущий исследователь витамина D, Endocrine Practice 2024) указывают, что для функциональной пользы (иммунитет, аутоиммунные, онко-профилактика, сердечно-сосудистые) ассоциативные исследования по-прежнему поддерживают диапазон 40-60 ng/mL.

Единицы. ng/mL (Польша, EU, US) или nmol/L (часто в РФ и UK). Перевод: $\text{ng/mL} \times 2.5 = \text{nmol/L}$.

● ОПТИМУМ: 50-80 ng/mL (125-200 nmol/L)

● ПОГРАНИЧНАЯ: 30-50 ng/mL (75-125 nmol/L)

● ОТКЛОНЕНИЕ: 20-30 ng/mL (50-75 nmol/L)

● КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 20 ng/mL (50 nmol/L) или выше 100 ng/mL (250 nmol/L)

●: солнце 15-20 минут на руки и ноги в полдень с весны до осени. Жирная рыба 2-3 раза в неделю. Поддерживающая доза витамина D3 1000-2000 МЕ зимой с октября по апрель.

●: D3 2000-4000 МЕ в день с витамином K2 (МК-7) 90-180 мкг, обязательно с жирной едой. Магний должен быть в норме (без магния витамин D плохо активируется в почках). Пересдать через 3 месяца.

●: D3 5000 МЕ в день 3 месяца, потом пересдать. К терапевту, если есть симптомы (постоянная усталость, частые простуды, мышечная слабость).

● **срочно:** терапевт. Очень высокие значения ($>100 \text{ ng/mL}$) могут вызвать гиперкальцемию, опасно для почек.

Женская заметка. В беременности и при ГВ потребности выше, держать выше 40 ng/mL. На фоне СПКЯ, эндометриоза, фибромиомы низкий витамин D хуже сказывается на симптомах.

2.5. Витамин B12

О чём. Нужен для нервов, мозга, костного мозга, метилирования. Лабораторные нормы «начинаются» от 200 pg/mL, но клинические симптомы (туман в голове, онемение пальцев, плохая память, усталость) встречаются и при 300-400 pg/mL. Японские и европейские неврологические общества используют порог 500 pg/mL для функциональной достаточности.

Единицы. pg/mL (Польша, US) или pmol/L (часто в EU). Перевод: $\text{pg/mL} \approx \text{pmol/L} \times 0.74$. То есть $400 \text{ pg/mL} \approx 295 \text{ pmol/L}$.

● ОПТИМУМ: 500-900 pg/mL (370-665 pmol/L)

● ПОГРАНИЧНАЯ: 300-500 pg/mL (220-370 pmol/L), серая зона по литературе

● ОТКЛОНЕНИЕ: 200-300 pg/mL (150-220 pmol/L)

● КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 200 pg/mL или выше 1100 pg/mL (без приёма B12: иногда сигнал о заболеваниях печени или костного мозга)

●: красное мясо, печень, рыба, яйца, молочные. Если вегетарианка, обязательно добавка.

●: метилкобаламин 1000 мкг сублингвально каждый день 8-12 недель, потом 1000 мкг 2-3 раза в неделю. Если в серой зоне (300-500) есть симптомы, сдать ММА (метилмалоновая кислота) или голотранскобаламин: эти показатели показывают РЕАЛЬНУЮ функциональную достаточность B12 на клеточном уровне. Если ММА выше 270 nmol/L, это функциональный дефицит, даже если B12 в крови «нормальный». Параллельно сдать гомоцистеин.

● **к кому:** гастроэнтеролог (исключить атрофический гастрит, H. pylori, целиакию, недостаточность внутреннего фактора). Дома: высокие дозы B12 сублингвально или инъекции.

● **срочно:** терапевт, гематолог. Очень низкий B12 может давать необратимые неврологические нарушения, лечится инъекциями.

Женская заметка. На комбинированных оральных контрацептивах и метформине (СПКЯ) B12 снижается. Сдавать минимум раз в год.

2.6. Фолат (B9, фолиевая кислота)

О чём. Идёт в паре с B12. Делит с ним работу в метилировании. Если есть высокий гомоцистеин, обычно работаем над обеими.

Серум фолат vs RBC фолат. Серумный фолат показывает «что сегодня поели». RBC фолат показывает запасы за 2-3 месяца, информативнее. В большинстве лабораторий сдают серумный, но если есть выбор, лучше RBC.

Единицы. ng/mL (Польша, US) или nmol/L. Перевод: $\text{ng/mL} \times 2.27 = \text{nmol/L}$.

● ОПТИМУМ (серум): 10-20 ng/mL (22-45 nmol/L). RBC: выше 400 ng/mL.

● ПОГРАНИЧНАЯ: 6-10 ng/mL

● ОТКЛОНЕНИЕ: 4-6 ng/mL

● КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 4 ng/mL

●: листовая зелень (шпинат, руккола, петрушка, мангольд), брокколи, чечевица, авокадо, печень.

●: метилфолат 400-800 мсг в день (именно метилфолат или фолинат, не «фолиевая кислота» синтетическая, особенно если у вас в семье есть MTHFR-мутации). Параллельно проверить, не пьёте ли вы препараты, которые блокируют фолат (метотрексат, КОК, противосудорожные).

● **к кому:** терапевт. Параллельно метилфолат и метилкобаламин.

● **срочно:** терапевт.

Женская заметка. В беременности и при планировании фолат критичен: 400-800 мсг метилфолата в день начинать за 3 месяца ДО зачатия. В перименопаузе при росте гомоцистеина: фолат + B12 + B6.

2.7. Магний в эритроцитах (RBC magnesium)

О чём. Магний нужен для 300+ ферментов: сон, нервы, мышцы, инсулин, давление. Сывороточный магний показывает дефицит, только когда вы уже почти умираете. Истинная картина: магний в эритроцитах (RBC magnesium).

КРИТИЧЕСКОЕ про единицы. Если ваш магний пришёл в значении 0.7-1.0 mmol/L (или 1.7-2.4 mg/dL), это СЫВОРОТОЧНЫЙ магний, не RBC. Сывороточный магний редко информативен. Истинный RBC магний меряется в коридоре 1.7-2.8 mmol/L (4.2-6.8 mg/dL).

Единицы. mmol/L или mg/dL. Перевод: $\text{mg/dL} \times 0.41 = \text{mmol/L}$.

● ОПТИМУМ (RBC): 2.47-2.82 mmol/L (6.0-6.8 mg/dL)

● ПОГРАНИЧНАЯ: 2.0-2.47 mmol/L (4.9-6.0 mg/dL)

● ОТКЛОНЕНИЕ: 1.7-2.0 mmol/L (4.2-4.9 mg/dL)

● КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 1.7 mmol/L

●: тыквенные семечки, миндаль, тёмный шоколад 70%+, авокадо, шпинат, чёрная фасоль, минеральная вода с магнием.

●: магний глицинат или бисглицинат 300-400 mg за час до сна (этот вид магния не даёт диареи и хорошо работает на сон). Альтернатива: магний цитрат 300-400 mg (может слабить, что иногда плюс). Магний оксид и сульфат: дешёвые, но плохо усваиваются. 8-12 недель, пересдать.

● **к кому:** терапевт. Параллельно высокие дозы магния (можно до 600 mg при глицинате).

● **срочно:** терапевт. Очень низкий магний даёт аритмии, судороги, может потребоваться внутривенное восполнение.

Женская заметка. ПМС, мигрень накануне месячных, тревожность, бессонница в перименопаузе часто связаны с дефицитом магния. На фоне эстрогена и КОК магний расходуется быстрее.

2.8. Глюкоза натощак

О чём. Утром, натощак (8-12 часов без еды), уровень сахара в крови. Если он растёт, значит, инсулин уже плохо справляется.

Современные таргеты. Лабораторная норма «до 100 mg/dL» это уже устаревший подход. Современные таргеты функциональной и долголетней медицины (Attia, Huberman, Means): держать НИЖЕ 90 mg/dL, идеально ниже 85.

Единицы. mg/dL (Польша, US) или mmol/L (Россия, Украина, UK). Перевод: $\text{mg/dL} \div 18 = \text{mmol/L}$. То есть 90 mg/dL = 5.0 mmol/L.

● ОПТИМУМ: ниже 85 mg/dL (ниже 4.7 mmol/L)

● ПОГРАНИЧНАЯ: 85-99 mg/dL (4.7-5.5 mmol/L)

● ОТКЛОНЕНИЕ: 100-125 mg/dL (5.6-6.9 mmol/L), это уже преддиабет по ADA

● КРИТИЧЕСКАЯ: 126 mg/dL и выше (7.0 mmol/L и выше), диабетный диапазон

●: белок в каждый приём пищи, овощи в начале каждой еды, движение после еды (даже 10 минут пешком), сон 7-9 часов, силовые 2-3 раза в неделю.

●: убрать сладкие напитки, фруктовые соки, белые углеводы натощак. Уксус (1 столовая ложка яблочного перед едой), корица 1-3 g в день. Силовые тренировки 2-3 раза в неделю (мышцы это главный «насос» глюкозы). Магний, хром (если дефицит). Берберин 500 mg 2-3 раза в день (исследования показывают эффект, сравнимый с метформином, но проконсультироваться с врачом). Через 8-12 недель пересдать вместе с HbA1c и инсулином.

● **к кому:** эндокринолог. Параллельно жёлтая зона.

● **срочно:** эндокринолог.

Женская заметка. Во время овуляции и в лютеиновой фазе чувствительность к инсулину снижается, глюкоза может быть выше. Сдавайте на 5-10 день цикла. При СПКЯ и беременности глюкоза особенно важна.

2.9. HbA1c (гликированный гемоглобин)

О чём. Это «средний сахар за последние 3 месяца». В отличие от глюкозы натошак, его не обмануть: 1 раз поесть нормально перед анализом не поможет.

Современные таргеты. ADA: преддиабет 5.7-6.4%, диабет 6.5%+. Peter Attia таргетирует HbA1c в диапазоне 5.0-5.5%, идеал около 5.1%. Bryan Johnson Blueprint: ниже 5.3%.

Единицы. % везде, иногда дополнительно mmol/mol (5.5% = 37 mmol/mol).

● ОПТИМУМ: 4.6-5.3%

● ПОГРАНИЧНАЯ: 5.4-5.6%

● ОТКЛОНЕНИЕ: 5.7-6.4% (преддиабет по ADA)

● КРИТИЧЕСКАЯ: 6.5% и выше

●: см. глюкозу.

●: см. глюкозу. Также: если у вас высокий или растущий HbA1c при «нормальной» глюкозе, это значит, что между приёмами пищи и ночью у вас есть скачки. Подумайте про CGM (непрерывный мониторинг глюкозы) на 2 недели, чтобы увидеть свой паттерн.

● **к кому:** эндокринолог. Дома параллельно жёлтая зона + CGM на 2-4 недели для понимания триггеров.

● **срочно:** эндокринолог.

Важно. При железодефиците HbA1c может ложно ЗАВЫШАТЬСЯ. При гемолизе и потере крови, наоборот, ЗАНИЖАТЬСЯ. Всегда читать вместе с ферритином и CBC.

2.10. hs-CRP (высокочувствительный С-реактивный белок)

О чём. Маркер хронического системного воспаления. Если повышен, в теле «тлеет огонь»: десна, ЖКТ, лишний вес, скрытая инфекция, аутоиммунный процесс. Один из лучших независимых предикторов сердечно-сосудистого риска у женщин (Reynolds Risk Score включает hs-CRP).

Единицы. mg/L везде (иногда mg/dL, тогда умножить на 10).

● ОПТИМУМ: ниже 1.0 mg/L (низкий риск ССЗ по АНА/CDC)

● ПОГРАНИЧНАЯ: 1.0-3.0 mg/L (средний риск)

● ОТКЛОНЕНИЕ: 3.0-10 mg/L (высокий риск ССЗ)

● КРИТИЧЕСКАЯ: выше 10 mg/L (если стойко: острая инфекция, серьёзное воспаление, нужно искать причину)

●: омега-3 EPA+DHA 1-2 г в день, оливковое масло, овощи, ягоды, физическая активность, сон.

●: омега-3 2-3 г EPA+DHA в день, куркумин (с пиперином для усвоения) 500 mg 2 раза в день, проверить десна (пародонтоз даёт системное воспаление), убрать алкоголь и сахар на 8 недель, проверить вес, сон, проверить H. pylori. Пересдать через 8-12 недель.

● **к кому:** терапевт. Параллельно жёлтая зона.

● **срочно:** терапевт. Очень высокий hs-CRP (>10) почти всегда указывает на острую инфекцию или системный процесс, нужна диагностика.

ВАЖНО. При остром заболевании (простуда, грипп, после операции) hs-CRP подскакивает, и это норма. Сдавать минимум через 2-3 недели после острой болезни. И помните: ферритин при высоком hs-CRP всегда ложно завышен.

Женская заметка. На фоне эстрогенов (КОК, ЗГТ) hs-CRP может ползти вверх, это не всегда воспаление, а влияние гормонов на печень. Учитывать при интерпретации.

2.11. Липидный профиль

Общий холестерин (Total cholesterol)

Единицы. mg/dL или mmol/L. Перевод: $\text{mg/dL} \div 38.67 = \text{mmol/L}$. То есть $200 \text{ mg/dL} = 5.17 \text{ mmol/L}$.

- ОПТИМУМ: ниже 190 mg/dL (4.9 mmol/L)
- ПОГРАНИЧНАЯ: 190-239 mg/dL (4.9-6.2 mmol/L)
- ОТКЛОНЕНИЕ: 240-300 mg/dL (6.2-7.8 mmol/L)
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 300 mg/dL (7.8 mmol/L)

Общий холестерин сам по себе мало информативен. Смотрите HDL, LDL, триглицериды, Tg/HDL, non-HDL. Современный взгляд (Attia, АНА 2024): главный таргет это ApoB и LDL, не общий холестерин.

HDL (хороший холестерин)

- ОПТИМУМ: выше 60 mg/dL (1.55 mmol/L)
 - ПОГРАНИЧНАЯ: 50-60 mg/dL (1.3-1.55 mmol/L)
 - ОТКЛОНЕНИЕ: 40-50 mg/dL (1.0-1.3 mmol/L)
 - КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 40 mg/dL (1.0 mmol/L)
- : жирная рыба, оливковое масло extra virgin, авокадо, орехи, силовые тренировки, ограничение трансжиров.
- : омега-3 2-3 г EPA+DHA, силовые 2-3 раза в неделю, лимит сахара (он ОПУСКАЕТ HDL), бросить курить. HIIT 1-2 раза в неделю поднимает HDL.

Женская заметка. У женщин HDL обычно выше, чем у мужчин, благодаря эстрогенам. После менопаузы HDL может падать, целевой 50+ становится сложнее. ЗГТ может поддерживать HDL.

LDL (плохой холестерин, носитель)

- ОПТИМУМ: ниже 100 mg/dL (2.6 mmol/L). Peter Attia: чем ниже, тем лучше.
 - ПОГРАНИЧНАЯ: 100-130 mg/dL (2.6-3.4 mmol/L)
 - ОТКЛОНЕНИЕ: 130-160 mg/dL (3.4-4.1 mmol/L)
 - КРИТИЧЕСКАЯ: выше 160 mg/dL (4.1 mmol/L)
- : клетчатка (овсянка, льняное семя, чиа, бобовые), оливковое масло, орехи, рыба.
- : растворимая клетчатка (овсяные отруби, псиллиум 5-10 г в день), снижение насыщенных жиров, замена на оливковое и авокадо, силовые. Берберин 500 мг 2-3 раза в день показал в исследованиях снижение LDL на 20-25%. Через 8-12 недель пересдать.
- **к кому:** терапевт, кардиолог. Сдать ApoB и Lp(a) (если ещё не сдавали Lp(a), это один раз в жизни тест).

● **срочно:** кардиолог. При семейной гиперхолестеринемии (FH) LDL генетически высокий, нужна терапия.

Триглицериды (Тг)

- ОПТИМУМ: ниже 100 mg/dL (1.13 mmol/L). Идеал ниже 80.
- ПОГРАНИЧНАЯ: 100-150 mg/dL (1.13-1.7 mmol/L)
- ОТКЛОНЕНИЕ: 150-200 mg/dL (1.7-2.3 mmol/L)
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 200 mg/dL (2.3 mmol/L)

Что говорит. Триглицериды это маркер инсулинорезистентности, гораздо точнее, чем сам холестерин. Высокие Тг при низком HDL = классический паттерн преддиабета и метаболического синдрома.

●: убрать сладкие напитки и алкоголь (это главные триггеры), снижение быстрых углеводов, омега-3 2-3 г в день, силовые. Через 6-8 недель пересдать.

● **к кому:** эндокринолог, кардиолог.

Non-HDL холестерин (ТС минус HDL)

- ОПТИМУМ: ниже 130 mg/dL (3.4 mmol/L)
- ПОГРАНИЧНАЯ: 130-160 mg/dL
- ОТКЛОНЕНИЕ: 160-190 mg/dL
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 190 mg/dL

Соотношение Тг/HDL (метаболический маркер)

Считается сама: триглицериды делите на HDL. Один из самых информативных и недооценённых параметров для женщин.

- ОПТИМУМ: ниже 1.5 (для женщин)
- ПОГРАНИЧНАЯ: 1.5-2.0
- ОТКЛОНЕНИЕ: 2.0-3.0
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 3.0

Если общий холестерин «нормальный», но Тг/HDL высокий: реальный риск выше, чем кажется.

АроВ (бонус, если есть в анализе)

Peter Attia: лучший маркер сердечно-сосудистого риска, лучше LDL. Цель для общей популяции <60 mg/dL, для людей с высоким риском <40.

- ОПТИМУМ: ниже 60 mg/dL
- ПОГРАНИЧНАЯ: 60-80 mg/dL
- ОТКЛОНЕНИЕ: 80-100 mg/dL
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 100 mg/dL

В Польше АроВ не входит в стандартный липидный пакет, обычно надо заказывать отдельно (Synevo, ALAB делают).

2.12. ALT, AST, GGT (печёночные ферменты)

О чём. Это про здоровье печени. Лабораторные нормы (до 35-40 U/L) построены на «средней» популяции, где у многих скрытое жировое перерождение печени (NAFLD/MASLD). Современные функциональные таргеты ниже. Исследование Prati (2002) показало, что метаболически здоровые женщины имеют средний ALT 19 U/L.

Единицы. U/L везде.

ALT

- ОПТИМУМ: ниже 20 U/L для женщин
- ПОГРАНИЧНАЯ: 20-25 U/L
- ОТКЛОНЕНИЕ: 25-35 U/L
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 35 U/L

AST

- ОПТИМУМ: ниже 20 U/L
- ПОГРАНИЧНАЯ: 20-25 U/L
- ОТКЛОНЕНИЕ: 25-35 U/L
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 35 U/L

GGT

- ОПТИМУМ: ниже 15 U/L (для женщин)
- ПОГРАНИЧНАЯ: 15-25 U/L
- ОТКЛОНЕНИЕ: 25-35 U/L
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 35 U/L

Что говорит. ALT > AST = чаще всего жировая печень, метаболическая. AST > ALT в покое = алкоголь, мышечный распад, реже серьёзная патология печени. GGT очень чувствителен к алкоголю, оксидативному стрессу, метаболическому синдрому, лекарствам. Высокий GGT при норме ALT/AST это ранний сигнал, и он связан с независимым повышением сердечно-сосудистой смертности (исследования с >100 000 участниками).

●: оливковое масло, овощи, кофе (3 чашки в день чёрного кофе ассоциированы с более низким ALT и GGT в исследованиях), движение, лимит алкоголя.

●: алкоголь на паузу на 8-12 недель, расторопша (silymarin) 150-300 mg 2 раза в день, NAC (N-ацетилцистеин) 600 mg 2 раза в день, омега-3 2 g, снижение веса при избытке. Пересдать через 8-12 недель. ВАЖНО: после интенсивной тренировки или длительной езды на велосипеде AST и ALT могут вырасти на 24-72 часа за счёт мышц, не путать с печенью.

● **к кому:** гастроэнтеролог. УЗИ печени для оценки стеатоза (NAFLD/MASLD). Анализ на гепатиты В и С (вы можете не знать о хроническом носительстве).

● **срочно:** гастроэнтеролог.

Женская заметка. На КОК печень работает с дополнительной нагрузкой, ALT может слегка ползти. В беременности 3 триместра ALT и AST умеренно растут, это норма, но при сильном росте обязательно к врачу (HELLP-синдром).



ПОСТ 3. РАСШИРЕННАЯ ПАНЕЛЬ (по симптомам)

Это уровень для тех, у кого базовая панель неоднозначная, есть симптомы, или вы хотите глубже разобраться. Сдавайте не все сразу, а по картине: что подсвечивает базовая панель.

3.1. Anti-TPO (антитела к тиреопероксидазе)

О чём. Если повышены, иммунная система атакует щитовидку. Это аутоиммунный тиреоидит, в 90% случаев Хашимото. У женщин в Польше распространённость до 10-15%.

Единицы. IU/mL.

- ОПТИМУМ: ниже 9 IU/mL
- ПОГРАНИЧНАЯ: 9-35 IU/mL
- ОТКЛОНЕНИЕ: 35-100 IU/mL
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 100 IU/mL (особенно с симптомами и отклонениями TSH)

●: селен, цинк, витамин D в норме.

●: селен 200 мкг в день 3-6 месяцев (исследования показывают снижение титра антител), витамин D в 50-70 ng/mL, проверить целиакию (часто Хашимото идёт с целиакией), низкоглютеновое питание на 3 месяца как эксперимент, омега-3, лимит сои сырой. Пересдать через 3-6 месяцев.

● и

● к кому: эндокринолог. Параллельно жёлтая зона.

Женская заметка. Антитела могут расти в перименопаузе, после родов, при сильном стрессе. Если планируете беременность, anti-TPO выше 100 значительно повышает риск выкидыша и послеродового тиреоидита.

3.2. Anti-TG (антитела к тиреоглобулину)

- ОПТИМУМ: ниже 20 IU/mL
- ПОГРАНИЧНАЯ: 20-115 IU/mL (зависит от лаборатории)
- ОТКЛОНЕНИЕ: 115-300 IU/mL
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 300 IU/mL

Идёт в паре с anti-TPO, тактика та же. Anti-TG чуть менее специфичны, но информативны в комплексе.

3.3. Инсулин натощак

О чём. Высокий инсулин при нормальной глюкозе = ваше тело КОМПЕНСИРУЕТ. Это первый сигнал инсулинорезистентности, и она бежит впереди глюкозы на 5-10 лет.

Единицы. µIU/mL или mU/L (одно и то же число).

- ОПТИМУМ: 2-6 $\mu\text{IU/mL}$
- ПОГРАНИЧНАЯ: 6-10 $\mu\text{IU/mL}$
- ОТКЛОНЕНИЕ: 10-15 $\mu\text{IU/mL}$
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 15 $\mu\text{IU/mL}$

●: силовые, белок в каждый приём пищи, овощи, сон, ходьба после еды.

●: убрать сладкое и алкоголь, силовые 3 раза в неделю, walking 8-10 тысяч шагов, intermittent eating window 10-12 часов. Магний, инозитол (особенно при СПКЯ) 4 г в день, берберин 500 мг 2-3 раза в день. Пересдать через 8-12 недель.

● **к кому:** эндокринолог.

● **срочно:** эндокринолог.

Женская заметка. При СПКЯ инсулин натощак почти всегда повышен, даже при нормальном весе. Инозитол (мио-инозитол + D-хиро-инозитол в соотношении 40:1) показал в исследованиях улучшение при СПКЯ. Сдавать на 5-10 день цикла.

3.4. НОМА-IR

Рассчитывается сама: $\text{НОМА-IR} = (\text{инсулин } \mu\text{IU/mL} \times \text{глюкоза } \text{mg/dL}) / 405$. Или если глюкоза в mmol/L : $\text{НОМА-IR} = (\text{инсулин} \times \text{глюкоза } \text{mmol/L}) / 22.5$.

- ОПТИМУМ: ниже 1.0
- ПОГРАНИЧНАЯ: 1.0-1.9
- ОТКЛОНЕНИЕ: 2.0-2.9
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 2.9

Работа та же, что с инсулином.

3.5. Полная железная панель

Когда сдавать: при низком или пограничном ферритине, при анемии, при выпадении волос с нормальным ферритином, при синдроме беспокойных ног.

Сывороточное железо (Fe)

Единицы. $\mu\text{g/dL}$ или $\mu\text{mol/L}$. Перевод: $\mu\text{g/dL} \times 0.179 = \mu\text{mol/L}$.

- ОПТИМУМ: 70-130 $\mu\text{g/dL}$ (12.5-23 $\mu\text{mol/L}$)
- ПОГРАНИЧНАЯ: 50-70 $\mu\text{g/dL}$
- ОТКЛОНЕНИЕ: 30-50 $\mu\text{g/dL}$
- КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 30 или выше 170 $\mu\text{g/dL}$

Сывороточное железо «прыгает» в течение дня (выше утром, ниже вечером), его одного недостаточно для диагноза.

TIBC (общая железосвязывающая способность)

- ОПТИМУМ: 250-350 µg/dL (45-63 µmol/L)
- ПОГРАНИЧНАЯ: 350-400 µg/dL
- ОТКЛОНЕНИЕ: 400-450 µg/dL
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 450 µg/dL

Высокий TIBC = тело «требуется» железа.

Трансферрин

- ОПТИМУМ: 200-300 mg/dL (2.0-3.0 g/L)
- ПОГРАНИЧНАЯ: 300-360 mg/dL
- ОТКЛОНЕНИЕ: 360-400 mg/dL
- КРИТИЧЕСКАЯ: выше 400 mg/dL

TSAT, насыщение трансферрина (%)

САМЫЙ ВАЖНЫЙ параметр железной панели, на который мало кто смотрит.

- ОПТИМУМ: 25-35%
- ПОГРАНИЧНАЯ: 20-25% или 35-45%
- ОТКЛОНЕНИЕ: 15-20% или 45-50%
- КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 15% (явный дефицит) или выше 50% (риск гемохроматоза, перегрузка железом)

● **что делать дома:** если TSAT 15-25% при «нормальном» ферритине, у вас уже железодефицит, который не виден без расчёта. Программа железа из жёлтой зоны ферритина.

● **к кому:** терапевт, гематолог.

● **срочно:** гематолог. При TSAT выше 50% и высоком ферритине: исключить гемохроматоз (генетика, особенно у северных европейцев).

Сдавать всегда: утром, натощак, без приёма железа за 24-48 часов до анализа.

3.6. Цинк (сыворотка / плазма)

О чём. Цинк нужен для иммунитета, кожи, гормонов, метилирования. У женщин дефицит частый, особенно у вегетарианок, на КОК, при стрессе.

Внимание. Сывороточный цинк это плохой тест чувствительности. Дефицит может быть и при нормальном цинке в крови. Симптомы (плохое заживление, выпадение волос, белые пятна на ногтях, частые простуды) часто важнее анализа.

Единицы. µg/dL или µmol/L. Перевод: µg/dL × 0.153 = µmol/L.

- ОПТИМУМ: 90-110 µg/dL (13.8-16.8 µmol/L)
- ПОГРАНИЧНАЯ: 70-90 µg/dL
- ОТКЛОНЕНИЕ: 60-70 µg/dL
- КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 60 µg/dL

●: красное мясо, морепродукты (особенно устрицы), тыквенные семечки, кешью, печень.

●: цинк пиколинат или бисглицинат 15-30 мг в день с едой 8-12 недель. ВАЖНО: высокие дозы цинка истощают медь, поэтому в курсах больше 8 недель брать формы с медью 1-2 мг.

● **к кому:** терапевт.

● **срочно:** терапевт.

Женская заметка. На КОК цинк падает, нужна добавка. При планировании беременности и в беременность цинк критичен.

3.7. Гомоцистеин

О чём. Маркер метилирования. Если высокий, не хватает B12, фолата, B6, или есть генетика MTHFR. Высокий гомоцистеин это независимый фактор сердечно-сосудистого риска, дементного риска и риска выкидышей.

Единицы. µmol/L.

● ОПТИМУМ: ниже 7 µmol/L (функциональная медицина), идеал 5-7

● ПОГРАНИЧНАЯ: 7-10 µmol/L

● ОТКЛОНЕНИЕ: 10-15 µmol/L

● КРИТИЧЕСКАЯ: выше 15 µmol/L

●: листовая зелень, яйца, рыба, печень.

●: метилфолат 400-800 мсг в день, метилкобаламин 1000 мсг, P5P (активный B6) 25-50 мг, иногда триметилглицин (TMG) 500-1000 мг. Пересдать через 10-12 недель. По данным Lamkin Clinic, при адекватной B-витаминной поддержке гомоцистеин обычно падает с 10-14 до уровня ниже 7 за 10-12 недель.

● **к кому:** терапевт, кардиолог (особенно если есть семейная история).

● **срочно:** терапевт. Сдать тест на MTHFR (C677T, A1298C) генетику.

Женская заметка. При планировании беременности и при выкидышах в анамнезе обязательно сдать гомоцистеин. В беременности гомоцистеин выше 8 повышает риск преэклампсии. На КОК гомоцистеин ползёт вверх.

3.8. Свободный T3 (FT3) и обратный T3 (rT3)

FT3 это активный гормон щитовидной железы, который работает в клетках.

● ОПТИМУМ FT3: 3.0-4.0 pg/mL (4.6-6.2 pmol/L)

● ПОГРАНИЧНАЯ: 2.6-3.0 pg/mL

● ОТКЛОНЕНИЕ: 2.3-2.6 pg/mL

● КРИТИЧЕСКАЯ: ниже 2.3 pg/mL

Reverse T3 (rT3) это «неактивная» форма, которую тело делает при стрессе, голодании, болезни, чтобы притормозить метаболизм.

● ОПТИМУМ: 10-20 ng/dL

● ПОГРАНИЧНАЯ: 20-25 ng/dL

● ОТКЛОНЕНИЕ: 25-30 ng/dL

● КРИТИЧЕСКАЯ: выше 30 ng/dL

Соотношение FT3/гТ3 выше 0.2 (если FT3 в pg/mL, гТ3 в ng/dL) считается здоровым.

●: при низком FT3 и высоком гТ3 ищем причину «торможения»: переутомление, недоедание, кето в больших объёмах, болезнь, хронический стресс, дефицит селена, цинка, железа. Восстановление сна, питание, селен 200 mcg, цинк 15-30 mg.

● и

●: эндокринолог.

3.9. H. pylori (стул на антиген или дыхательный тест)

О чём. Хеликобактер живёт в желудке у 30-50% взрослых. Часто симптомов нет. Но он мешает усваивать B12, железо, может давать гастрит, изжогу, повышает риск рака желудка.

● ОПТИМУМ: отрицательный

● -

● ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ: к гастроэнтерологу. Эрадикация курсом антибиотиков (обычно 14 дней, тройная или квадротерапия). После лечения обязательно проконтролировать через 4-8 недель.

Кому проверить обязательно: при низком ферритине, низком B12, при упорной изжоге, при отрыжке, при тяжести после еды, при семейной истории рака желудка.

В Польше сдают через kał na antygen H. pylori (Synevo, Diagnostyka) или ureazowy test oddechowy.

3.10. Мочевая кислота

● ОПТИМУМ (для женщин): 3.5-5.5 mg/dL (210-330 μmol/L)

● ПОГРАНИЧНАЯ: 5.5-6.5 mg/dL (330-390 μmol/L)

● ОТКЛОНЕНИЕ: 6.5-7.5 mg/dL (390-450 μmol/L)

● КРИТИЧЕСКАЯ: выше 7.5 mg/dL (выше 450 μmol/L)

●: меньше алкоголя (особенно пиво), меньше фруктозы (соки, сладкое, мёд в больших объёмах), меньше красного мяса и мясных бульонов в избытке. Больше воды (2-2.5 литра в день), кофе (он снижает мочевую кислоту), вишня и вишнёвый сок. Витамин С 500 mg в день.

● и

● **к кому:** терапевт, ревматолог если есть боль в суставах.

Связь с инсулинорезистентностью. Высокая мочевая кислота у женщин часто идёт вместе с метаболическим синдромом и преддиабетом.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЖЁЛТЫМИ И ОРАНЖЕВЫМИ ЗОНАМИ: МЕТА-ПРОТОКОЛ

Если у вас несколько параметров в жёлтой или оранжевой зоне, не пытайтесь чинить всё сразу. Работайте по приоритетам.

Приоритет 1. Основа (всегда первой)

1. **Сон 7-9 часов**, в темноте, в прохладе (18-19°C), без экранов за час до сна. Подробно сон разбираем в Спринте 1 «Архитектура Сна» (пост в канале от 29 марта 2026).
2. **Белок 1.6-2.0 г на кг веса** в день, распределённый по 3-4 приёмам по 25-35 г за раз. Это критично для женщин 25-50, особенно с 35+. По данным Stacy Sims и Gabrielle Lyon, женщины массово недоедают белок.
3. **Тренировки 2-3 раза в неделю**. Для старта обязательно освоить наш курс «Женское тело» в Studio mini-app: это база, на которой потом можно надстраивать силовые. Полноценный силовой блок появится в следующем месяце отдельным курсом, потому что силовые после 35 критичны для метаболизма, костей и гормонов.
4. **8-10 тысяч шагов в день** плюс 10-минутная прогулка после каждого приёма пищи.
5. **Управление стрессом**: дыхательные практики, медитации, прогулки. Это наш Спринт 2 «Анти-Хаос» (пост в канале от 30 марта 2026), там готовая программа для нервной системы.

Приоритет 2. Базовые нутриенты (если они в дефиците)

- **Витамин D3 2000-4000 МЕ + K2 (МК-7) 90-180 мкг** с жирной едой
- **Магний глицинат 300-400 мг** перед сном
- **Омега-3 EPA+DHA 2 г** в день с едой
- **В-комплекс с метилированными формами** (метилкобаламин, метилфолат, P5P) если есть симптомы дефицита В-витаминов или высокий гомоцистеин
- **Цинк пиколинат 15-30 мг** с едой если симптомы дефицита

🔥 **Часть этих добавок мы уже разбирали в канале, остальные будут позже отдельной темой.** Дождитесь публикации или поищите самостоятельно, не нужно сейчас приходить с вопросами в личку, все ответы будут.

Приоритет 3. Целевые добавки по конкретной зоне

- **Железо**: bisglycinate 25-50 мг через день вечером с витамином С
- **Селен**: 200 мкг в день для щитовидки, особенно при anti-TPO+
- **Берберин**: 500 мг 2-3 раза в день для глюкозы и липидов
- **Инозитол**: 2-4 г в день при СПКЯ
- **НАС + Силимарин**: для печени при ALT/AST/GGT в жёлтой зоне

🔥 По этим целевым добавкам тоже будут отдельные разборы в канале. Не назначайте себе всё сразу.

Приоритет 4. Перепроверка

- **Через 8-12 недель** перепроверяйте параметр, который чинили. Не раньше: тело меняет анализы небыстро.
 - Если **не сдвинулось**, идти к специалисту, а не увеличивать дозы вслепую.
-



ИТОГОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА: КОГДА К КАКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

Что в крови	К кому
Низкий гемоглобин, ферритин, железо, TSAT	Терапевт + гинеколог + гастроэнтеролог
Высокий TSH, anti-TPO, низкий FT4	Эндокринолог
Высокая глюкоза, HbA1c, инсулин, HOMA-IR	Эндокринолог
Высокий LDL, низкий HDL, высокие триглицериды	Кардиолог + терапевт
Высокий ALT, AST, GGT	Гастроэнтеролог
Высокий hs-CRP без острой болезни	Терапевт (искать источник воспаления)
Высокий гомоцистеин	Терапевт, кардиолог
Тромбоциты вне нормы, WBC вне нормы, RDW высокий	Гематолог
Положительный H. pylori	Гастроэнтеролог
Эозинофилы стойко высокие	Аллерголог, паразитолог, гастроэнтеролог
Низкий B12, фолат, цинк	Терапевт + гастроэнтеролог (всасывание)

ВАЖНЫЕ НАПОМИНАНИЯ

1. **Сдавайте анализы правильно.** Утром, натощак (8-12 часов), без алкоголя 48 часов, без интенсивных тренировок 48-72 часа (это поднимает ALT, AST, ферритин ложно). Стресс, простуда и недосып портят результаты.
2. **Цикл важен.** Сдавайте на 5-10 день цикла, если возможно. Это «спокойная» фаза. Гормональные и метаболические параметры в лютеиновой фазе и перед месячными иные.
3. **Один анализ это снимок, не диагноз.** Один высокий hs-CRP может быть просто простудой. Перепроверьте через 2-4 недели.
4. **Контекст важнее цифры.** «Нормальный» ферритин 25 ng/mL при выпадении волос это не норма. «Нормальный» TSH 3.8 при усталости и наборе веса это не норма. Цифра в контексте симптомов и других параметров.
5. **Эта шпаргалка не заменяет врача.** Это инструмент, чтобы вы понимали свои анализы, говорили со специалистом на одном языке, и не тратили месяцы на «всё в норме», когда уже есть жёлтые и оранжевые сигналы.
6. **Функциональные таргеты не равны лабораторным нормам.** Лабораторные нормы основаны на «средней популяции», в которой много людей с субклиническими проблемами. Функциональные таргеты, которые я давала, основаны на исследованиях популяций с лучшими исходами здоровья. Спорить с врачом про эти цифры бесполезно: используйте их как ориентир для своей работы дома, в жёлтой и оранжевой зоне.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ЗАКРЫТОГО КАНАЛА

Женский Биохакинг с Иреной Пол

Закрытый канал о женском здоровье, гормонах, цикле, энергии, сне и долголетию. Каждый месяц новый спринт-программа с понятной теорией и протоколами действий.

 Инстаграм: [irena.bio](https://www.instagram.com/irena.bio)

 Доступ к каналу через бота: t.me/Biochakirena_bot